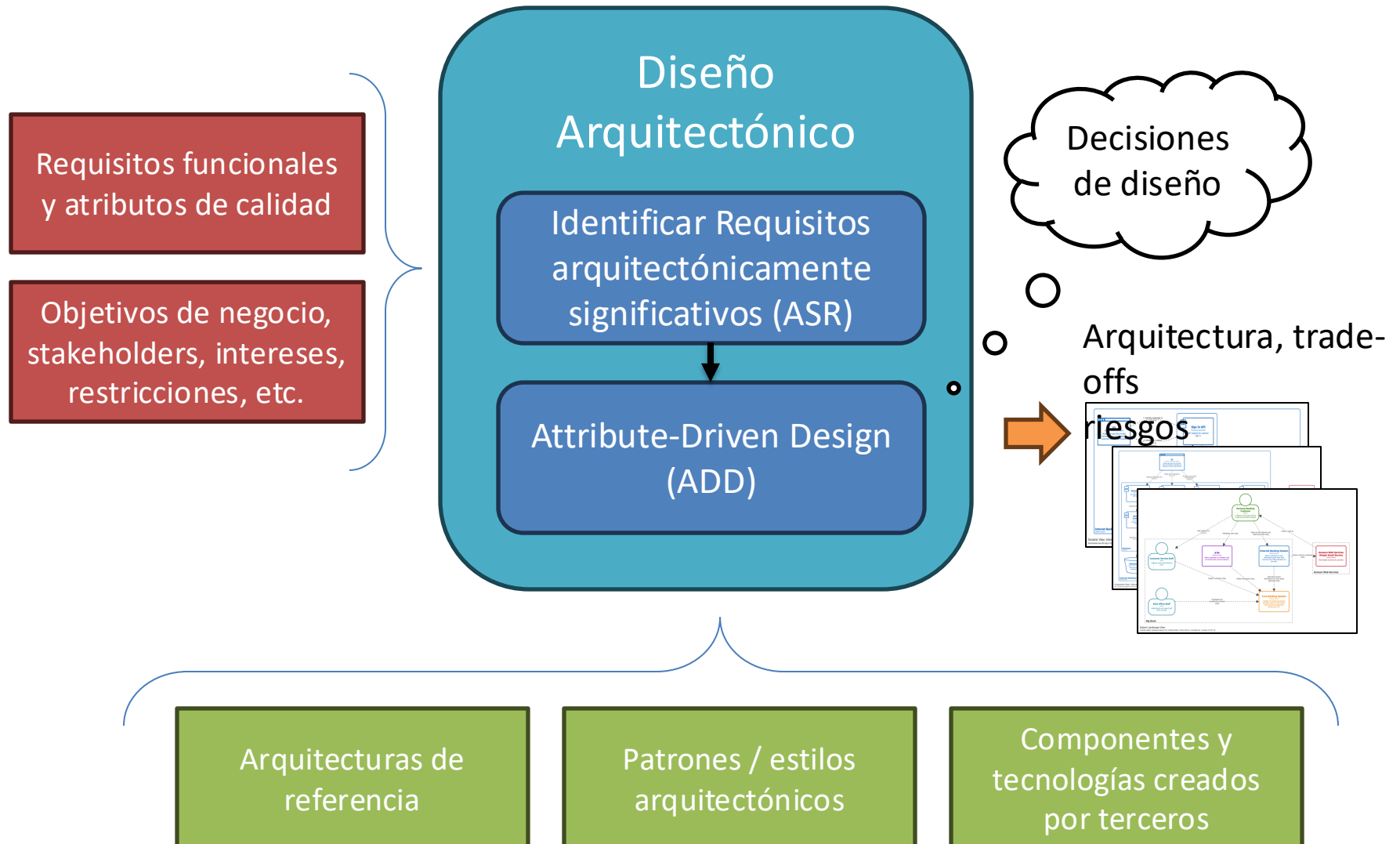
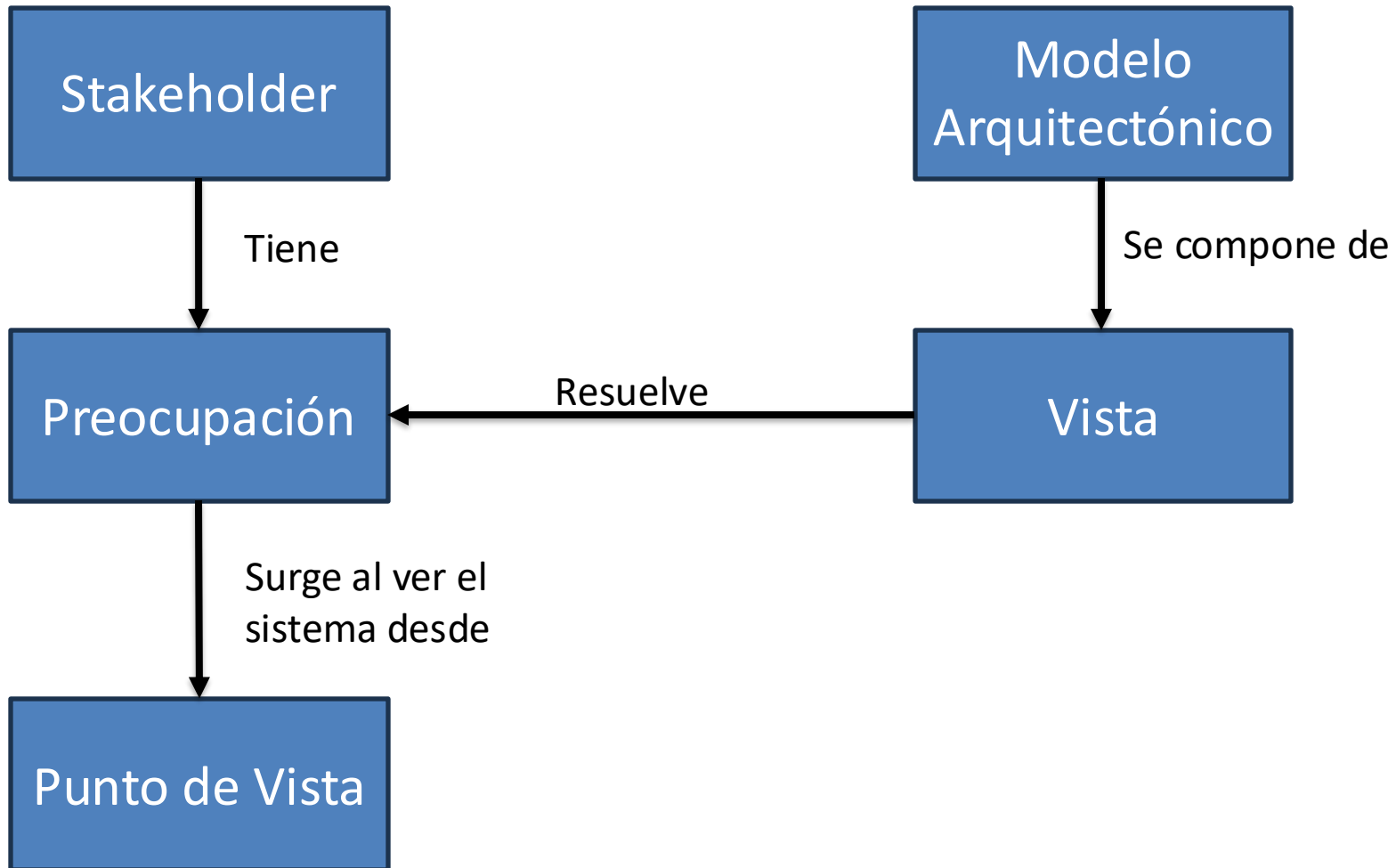


El proceso de diseño arquitectónico

El proceso de diseño arquitectónico



Vistas, puntos de vista y preocupaciones



Ejemplo: Venta de entradas a eventos

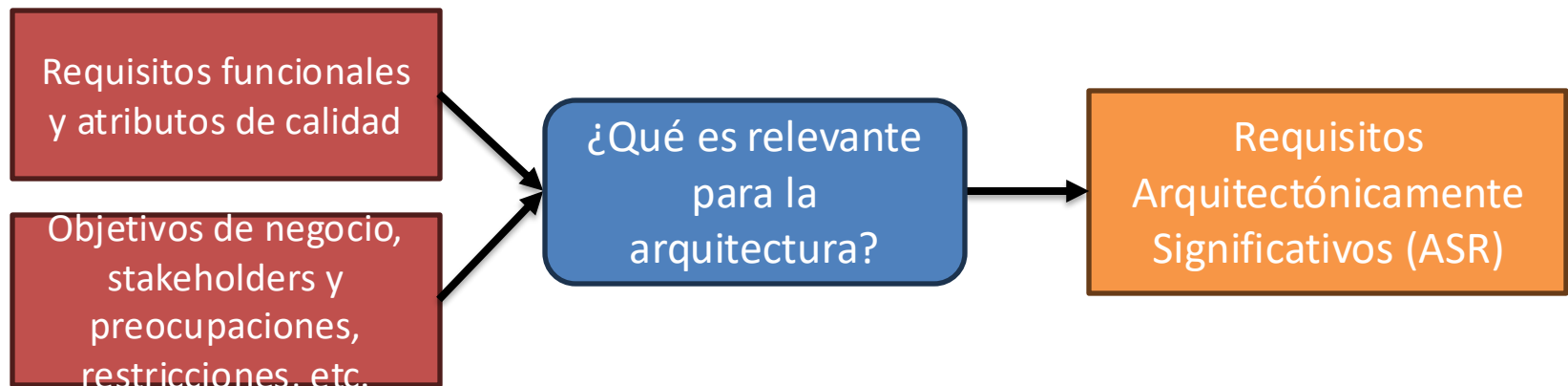
Stakeholder	Punto de vista	Preocupación	Vista
Operador	Tecnologías de Información -> Soporte -> Instalación	¿Cómo instalar el sistema de venta de entradas?	Vista física: diagramas de despliegue
Encargado área ventas	Proceso de Ventas	¿Cómo vender las entradas a miles de usuarios que están tratando de comprarlas tan pronto se ponen a disposición del público?	Vista de desarrollo, vista de procesos, vista de contenedores, diagramas dinámicos (donde se muestre la escalabilidad y desempeño del sistema)
Participante del evento	Entrada al evento	¿Cómo demuestro que compré la entrada para que me dejen pasar?	Vista de desarrollo, Diagrama de navegación (donde se muestre la UI del QR para ingreso al evento)

Identificar Requisitos arquitectónicamente significativos (ASR)

Identificar Requisitos
arquitectónicamente
significativos (ASR)

Requisitos Arquitectónicamente Significativos (ASR)

- ASR: Requisitos que tienen un impacto fuerte en la arquitectura
 - Típicamente no funcionales
- La arquitectura sería drásticamente diferente si no fuera por cada ASR



¿Cómo obtener los ASR?

- Fuentes de información
 - SRS (En un mundo ideal)
 - Capturar información de la organización y usuarios (ej. workshops, entrevistas)
- ¿Qué información es relevante?
 - **Objetivos del negocio, stakeholders, intereses, etc.**
 - **Información particular de los requisitos funcionales y atributos de calidad**

Objetivos del negocio

- Crecimiento y continuidad
- Objetivos financieros
- Objetivos personales
- Responsabilidades hacia:
 - Empleados
 - Sociedad
 - Estado
 - Inversionistas
- Posición en el mercado
- Mejoras de procesos
- Calidad y reputación de los productos
- Adaptación al cambio

Ejemplo: Venta de entradas a eventos

Stakeholder	Punto de vista	Preocupación
Operador	Tecnologías de Información -> Soporte -> Instalación	¿Cómo instalar el sistema de venta de entradas?
Encargado área ventas	Proceso de Ventas	¿Cómo vender las entradas a miles de usuarios que están tratando de comprarlas tan pronto se ponen a disposición del público?
Participante del evento	Entrada al evento	¿Cómo demuestro que compré la entrada para que me dejen pasar?

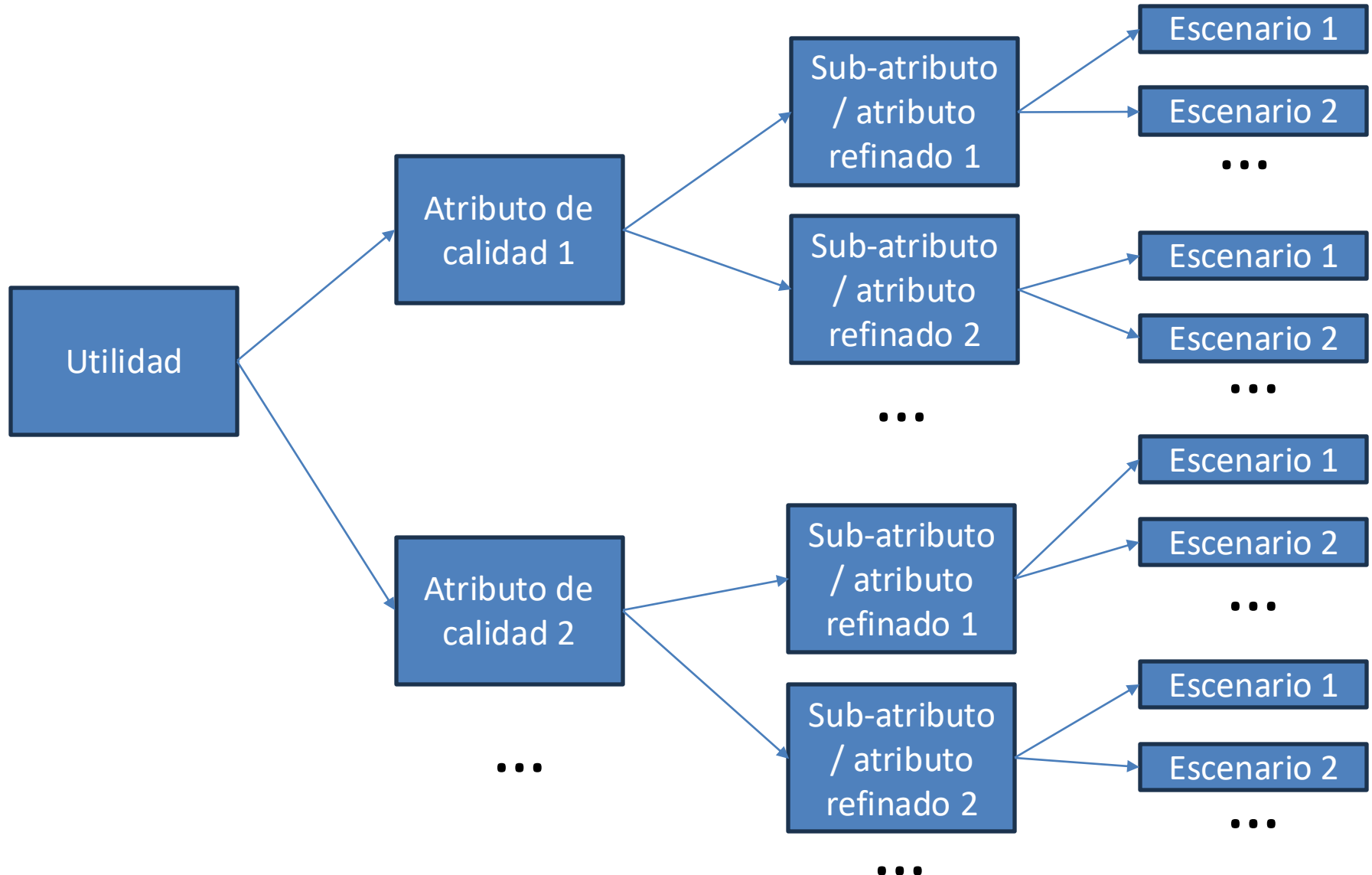
Información particular de requisitos funcionales y atributos de calidad

- **Utilización:** Roles de usuarios vs modos de uso del sistema
- **Tiempo:** Cuándo se usa, con qué frecuencia, cuántas personas lo usan en ciertos momentos
- **Elementos externos:** sistemas, protocolos, sensores, middleware
- **Redes:** configuración, seguridad
- **Orquestación:** pasos en el procesamiento de datos, flujos de información
- **Seguridad:** Roles, permisos, autenticación, canales seguros
- **Datos:** Persistencia, actualización
- **Recursos:** Uso de recursos computacionales
- **Administración del proyecto:** Equipos, habilidades, entrenamiento, coordinación entre equipos
- **Hardware** disponible y sus capacidades
- Requisitos de **flexibilidad**
- **Dependencias** hacia tecnologías y paquetes comerciales

¿Cómo organizar esta
información?



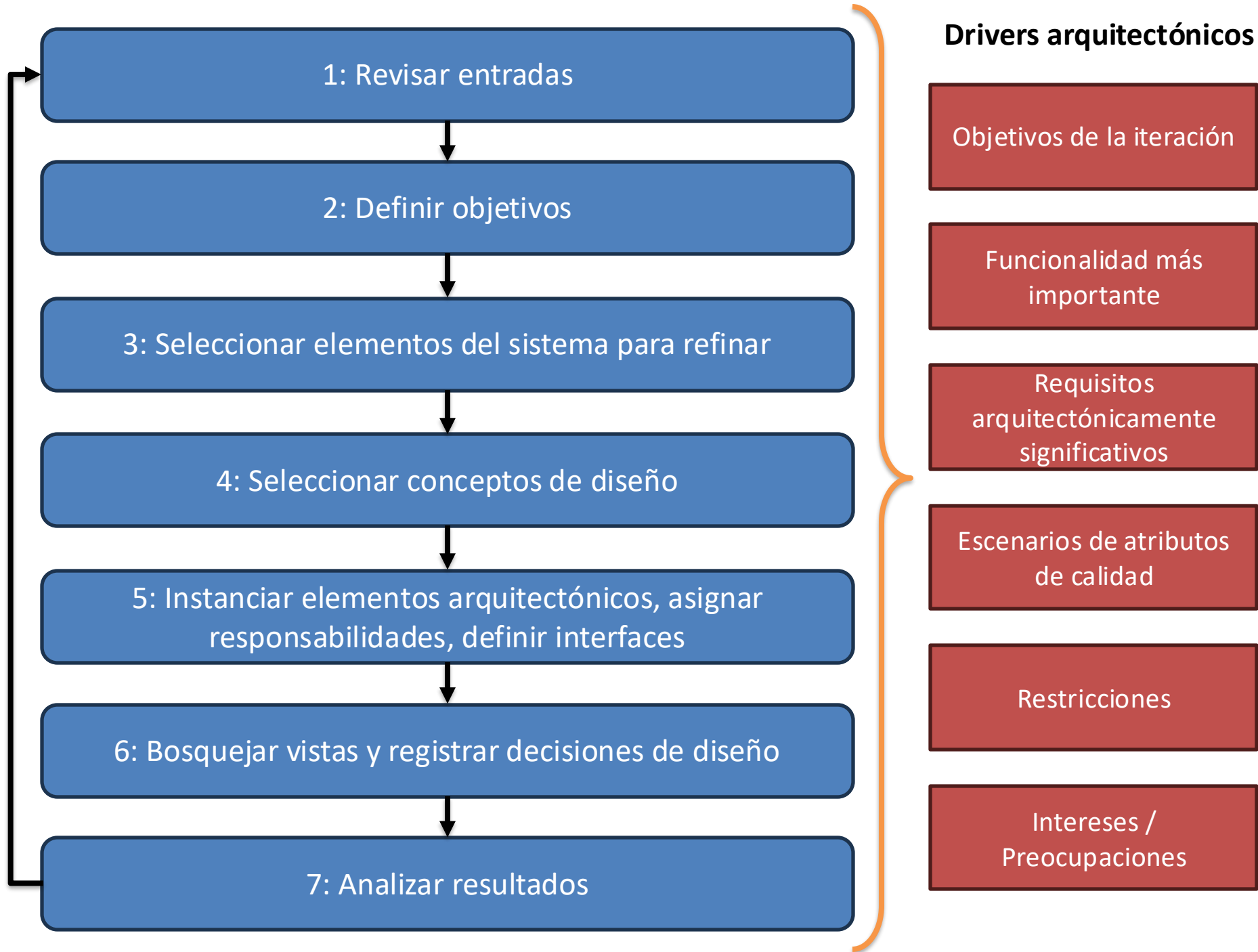
Árbol de utilidad (Utility Tree)



Árbol de utilidad (formato tabular)

Quality Attribute	Attribute Refinement	ASR Scenario
Performance	Transaction response time	A user updates a patient's account in response to a change-of-address notification while the system is under peak load, and the transaction completes in less than 0.75 seconds. (H, H)
	Throughput	At peak load, the system is able to complete 150 normalized transactions per second. (M, M)
Usability	Proficiency training	A new hire with two or more years' experience in the business can learn, with 1 week of training, to execute any of the system's core functions in less than 5 seconds. (M, L)
	Efficiency of operations	A hospital payment officer initiates a payment plan for a patient while interacting with that patient and completes the process with no input errors. (M, M)
Configurability	Data configurability	A hospital increases the fee for a particular service. The configuration team makes and tests the change in 1 working day; no source code needs to change. (H, L)
Maintainability	Routine changes	A maintainer encounters response-time deficiencies, fixes the bug, and distributes the bug fix with no more than 3 person-days of effort. (H, M)
		A reporting requirement requires a change to the report-generating metadata. Change is made and tested in 4 person-hours of effort (M, L)
	Upgrades to commercial components	The database vendor releases a new major version that is successfully tested and installed in less than 3 person-weeks. (H, M)
	Adding new feature	A feature that tracks blood bank donors is created and successfully integrated within 2 person-months. (M, M)
Security	Confidentiality	A physical therapist is allowed to see that part of a patient's record dealing with orthopedic treatment, but not other parts or any financial information. (H, M)
	Resisting attacks	The system repels an unauthorized intrusion attempt and reports the attempt to authorities within 90 seconds. (H, M)
Availability	No down time	The database vendor releases new software, which is hot-swapped into place, with no downtime. (H, L)
		The system supports 24/7/365 web-based account access by patients. (M, M)

Attribute-Driven Design (ADD)



Drivers arquitectónicos

Objetivos de la
iteración

Funcionalidad más
importante

Requisitos
arquitectónicamente
significativos

Escenarios de
atributos de calidad

Restricciones

Intereses /
Preocupaciones

- Casos de uso
- Req. funcionales
- Historias de usuario
- Atributos de calidad
- Árbol de utilidad

1: Revisar entradas

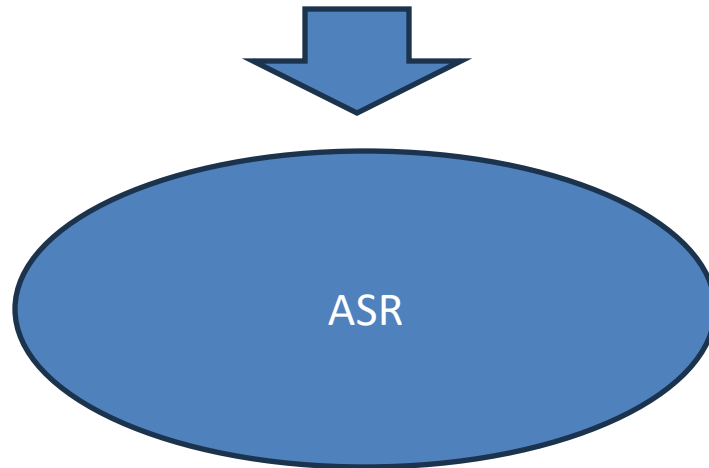
- Datos necesarios para la iteración
 - ¿Están disponibles?
 - ¿Están correctos?

2: Definir objetivos

- ¿Qué ASR se quieren satisfacer en esta iteración?

3: Seleccionar elementos del sistema para refinar

- ¿Qué partes del sistema se requiere definir o modificar?
- ¿Qué decisiones de diseño previas requieren ser mejoradas?



4: Seleccionar conceptos de diseño

- ¿Qué conceptos son útiles para satisfacer los objetivos de la iteración?

Arquitecturas de
referencia

Patrones / estilos
arquitectónicos

Componentes y
tecnologías creados
por terceros

- Conocimiento propio, de pares, externo
- Análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas)
- Restricciones
- Prototipos desechables

5: Instanciar elementos arquitectónicos, asignar responsabilidades, definir interfaces

- "Aterrizar" los elementos seleccionados en la etapa anterior
- Conectar entre estilos y patrones
- Ejemplo

Estilo N-Tier

Event-driven

N-Tier + Event-driven

- ¿Cuántas capas?
- ¿Qué responsabilidades tienen?
- ¿Orden de las capas?

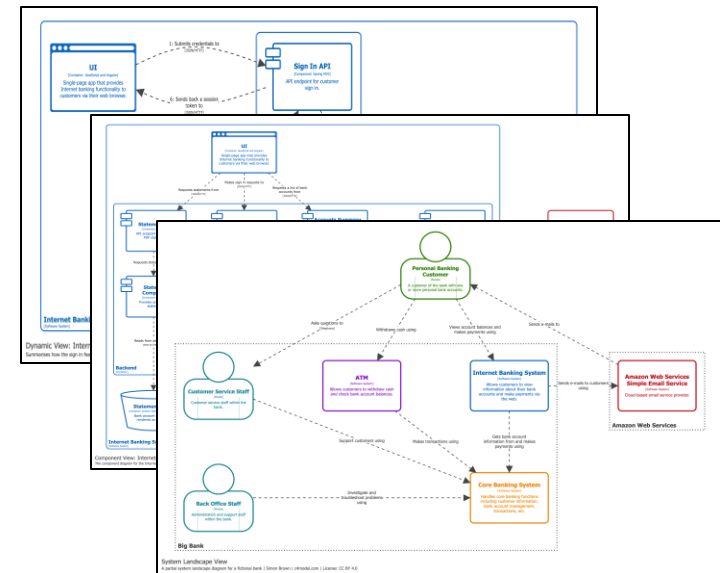
- ¿Qué eventos?
- ¿Cuándo ocurren?
- ¿Qué componentes los procesan?

¿Qué capas generan / consumen eventos?

¿Tecnologías a utilizar?

6: Bosquejar vistas y registrar decisiones de diseño

- Definir los diagramas de arquitectura
- Explicar las decisiones de diseño
 - ¿Cómo se resolvió el problema?
 - ¿Por qué se hizo de esa forma?
 - Ventajas y desventajas
 - Riesgos técnicos



7: Analizar resultados

- Revisar los resultados de la iteración
- Revisión por
 - Pares
 - Expertos
 - Stakeholders
 - Desarrolladores
 - Equipo QA/QC
- ¿Se cumplen los objetivos de la iteración?

Ejercicio

- Refinar documento de diseño
- Crear y actualizar permanentemente una **Bitácora Arquitectónica**
 - **Registrar**
 - Reuniones
 - Decisiones de diseño
 - Cambios arquitectónicos
 - Análisis realizados a las decisiones
 - Pruebas de concepto
 - Etc.